

# Cahier Des Charges

*Nom du projet : Piège Caméra pour données  
animalières*

---

**Version du document :** *n°1*

**Date du document :** *18/10/2025*

**Auteurs :** *Joris, Nolan, Davy, Ewen, Jules et Xueying*

# Table des matières

|             |                                                 |           |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b>    | <b>Introduction</b>                             | <b>4</b>  |
| 1           | Contexte                                        | 4         |
| 2           | Parties prenantes                               | 4         |
| <b>II</b>   | <b>Besoins fonctionnels</b>                     | <b>5</b>  |
| 1           | Fonctionnalités principales                     | 5         |
| 2           | Fonctionnalités supplémentaires ou optionnelles | 5         |
| <b>III</b>  | <b>Besoins non fonctionnels</b>                 | <b>6</b>  |
| <b>IV</b>   | <b>Évolution potentielle des besoins</b>        | <b>7</b>  |
| <b>V</b>    | <b>Limites du projet</b>                        | <b>8</b>  |
| <b>VI</b>   | <b>Risques</b>                                  | <b>9</b>  |
| <b>VII</b>  | <b>Planning</b>                                 | <b>10</b> |
| <b>VIII</b> | <b>Gestion de projet</b>                        | <b>11</b> |
| 1           | Décomposition en work packages WP               | 11        |
| 1.1         | Fonctionnalités principales                     | 11        |
| 1.2         | Fonctionnalités secondaires                     | 11        |
| 2           | Signatures du projet                            | 12        |
| <b>IX</b>   | <b>Glossaire</b>                                | <b>13</b> |
| <b>X</b>    | <b>Annexes</b>                                  | <b>14</b> |

## Table des figures

|     |                                                                       |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----|
| X.1 | Bête à corne . . . . .                                                | 14 |
| X.2 | Décomposition en bloc fonctionnel principale . . . . .                | 14 |
| X.3 | Décomposition en bloc fonctionnel principale et optionnelle . . . . . | 15 |

# I Introduction

## 1 Contexte

La mairie de Saint-Mars-du-Désert est une collectivité territoriale dynamique et innovante, engagée dans une démarche de transition écologique et sociétale.

Dans ce cadre, la commune souhaite renforcer ses connaissances sur la faune locale en mettant en place un dispositif de surveillance et d'observation automatisée. Ce projet s'inscrit dans une démarche plus large de constitution de l'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), outil essentiel pour inventorier, comprendre et valoriser la richesse écologique du territoire.

Le système envisagé aura pour objectif de capturer des photographies d'espèces animales présentes sur la commune. Ces images seront ensuite transmises à une base de données centralisée afin d'être analysées et répertoriées par les services municipaux et les partenaires scientifiques.

## 2 Parties prenantes

Dans le cadre de ce projet, l'entité ayant le rôle de Maîtrise d'ouvrage (MOA)<sup>1</sup> sera la mairie de Saint-Mars-du-Désert. L'interlocuteur ayant pour objectif de représenter la mairie dans ce projet sera M. Xavier LEPREVOST, élu à la mairie de Saint-Mars-du-Désert.

| QUI              | RÔLE   | MAIL                                  | MOBILE            |
|------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|
| LEPREVOST Xavier | Client | Xavier.leprevost@saintmarsdudesert.fr | +33 6 28 34 18 50 |

TABLE 1 – Informations des intervenants

Un groupe de six étudiants occupera le rôle de Maîtrise d'œuvre (MOE)<sup>2</sup>. Ce groupe est composé de trois étudiants ayant fait un BUT en électronique et informatique, un étudiant ayant fait une prépa PEIP (cursus préparatoire visant à préparer les élèves au cycle ingénieur Polytech), une étudiante ayant fait une licence en génie électrique et un étudiant ayant fait une licence en génie électrique, spécialité AII (automatique et informatique industrielle).

## II Besoins fonctionnels

*\* La section suivante pourra être négociée de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.*

Le système d'observation de la faune devra répondre à plusieurs besoins essentiels liés à sa mission principale : la collecte, la transmission et la mise à disposition des données sur les mammifères terrestres locales.

### 1 Fonctionnalités principales

- **Détection de mouvement animalier** : le dispositif doit détecter automatiquement la présence d'un animal dans son champ de vision.
- **Prise de vue automatique** : une photo doit être prise dès qu'un mouvement est détecté.
- **Enregistrement des images** : les clichés capturés sont enregistrés dans une mémoire locale avec leurs métadonnées (date, heure, température, position GPS).
- **Transmission des données** : les données collectées doivent être envoyées vers une base de données distante.
- **Autonomie énergétique** : le système doit être capable de fonctionner de manière autonome grâce à une gestion optimisée de la consommation d'énergie. Il devra également intégrer un mécanisme de surveillance permettant de suivre la capacité énergétique restante, afin d'anticiper les besoins de recharge ou de maintenance.

| Fonctionnalité                   | Donnée                  | Valeur nominale |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Détection de mouvement animalier | Distance de détection   | 5 m             |
| Champs de Détection animalier    | Champs de détection     | 20 °            |
| Enregistrement de l'image        | Qualité de l'image      | 480p            |
| Autonomie énergétique            | Durée de fonctionnement | 24 h            |

### 2 Fonctionnalités supplémentaires ou optionnelles

- **Interface utilisateur Web** : une interface simple et ergonomique doit permettre la consultation des données (photos, localisation, informations environnementales, etc ...).
- **Traitement des images** : Un module de reconnaissance visuelle permettra d'identifier les espèces photographiées.
- **Visualisation et analyse des données** : la page Web pourra afficher des graphiques, cartes interactives et calendriers d'observation.
- **Acquisitions de données environnementales supplémentaires** : Ajouts d'autres mesures via divers moyen (pression atmosphérique, CO<sub>2</sub>, qualité de l'air, humidité, son, etc.).
- **Gestion énergétique améliorée** : intégration d'un moyen de recharge afin de prolonger la durée d'utilisation du système et d'optimiser son indépendance énergétique sur le terrain.

### III Besoins non fonctionnels

*\* La section suivante pourra être négociée de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.*

En plus des fonctionnalités attendues, le système devra respecter plusieurs contraintes techniques et qualitatives :

- **Fiabilité** : le système doit fonctionner de manière continue dans des conditions extérieures variables (pluie, vent, variations de température).
- **Robustesse** : les composants matériels doivent être résistants aux intempéries et aux chocs.
- **Évolutivité** : l'architecture logicielle et matérielle doit permettre l'ajout de nouveaux capteurs ou modules sans modification majeure.
- **Performance** : la détection et la transmission doivent être sans perte d'informations.
- **Energie et autonomie** : le système doit être conçu pour une faible consommation énergétique et disposer d'une autonomie suffisante afin d'assurer un fonctionnement prolongé.

## IV Évolution potentielle des besoins

*\* La section suivante pourra être négociée de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.*

Le système devra être conçu pour permettre des évolutions futures, tant sur le plan matériel que logiciel :

- **Amélioration du traitement d'image** : intégration d'algorithmes plus performants de reconnaissance d'espèces animales à l'aide de l'intelligence artificielle.
- **Ouverture vers la participation citoyenne** : intégration complète de l'application mobile et mise en place d'un système de validation des données saisies par les habitants.
- **Interopérabilité** : possibilité de connecter le système à d'autres bases de données environnementales régionales ou nationales.
- **Extension du réseau de surveillance** : déploiement de plusieurs caméras réparties sur un vaste périmètre afin d'assurer une couverture complète de la zone. Les données sont d'abord centralisées localement via un module de regroupement chargé de collecter les données des différentes caméras, puis transmises vers le serveur central.

## V Limites du projet

*\* La section suivante pourra être négociée de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.*

Le présent projet comporte certaines limites qu'il est important de préciser afin de cadrer les attentes et d'assurer une bonne planification. Ces limites concernent notamment le périmètre fonctionnel, les contraintes techniques, les ressources disponibles et le calendrier.

- Prise de vidéos lors de détections d'animaux.
- Installation en zone marécageuse
- Zone géographique : Hors Saint Mars du desert



## VI Risques

Cette section présente les risques identifiés pour le projet, classés par catégorie. Pour chaque risque, nous indiquons la probabilité d'occurrence, la gravité et le niveau de risque, ainsi que les mesures préventives ou correctives proposées. L'objectif est d'anticiper les incidents potentiels et de définir des actions permettant de réduire leur impact sur le planning, le budget et la qualité des livrables.

| Catégorie         | Risque identifié                         | Probabilité | Gravité | Niveau de risque | Mesures préventives / Correctives                          |
|-------------------|------------------------------------------|-------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------|
| Gestion de projet | Mauvaise répartition des tâches          | moyenne     | moyenne | haute            | Fiche de suivi des tâches                                  |
| Gestion de projet | Mauvaise communication avec le client    | moyenne     | haute   | haute            | Communiquer régulièrement et précisément avec le client    |
| Gestion de projet | Mauvaise communication entre les membres | faible      | haute   | moyenne          | Team building, baromètre d'atmosphère de l'équipe          |
| Gestion de projet | Prise de décisions                       | moyenne     | moyenne | moyenne          | Répartition en Work Package Work Package (WP) <sup>3</sup> |

## VII Planning

*\* La section suivante pourra être négocié de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.*

- Un rapport mensuel sera remis au client afin de suivre l'avancement du projet. La fréquence de remise de ce rapport pourra évoluer au cours du projet selon les demandes du client.
- À l'issue du projet, un piège caméra capable de détecter les mouvements d'animaux, de capturer des photos et d'envoyer les données vers une base de données distante sera à remettre au client.

## VIII Gestion de projet

*\* La section suivante pourra être négociée de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.*

### 1 Décomposition en work packages WP

Le projet est décomposé en différents work packages Work Package (WP)<sup>4</sup>, ce qui permet une répartition claire des tâches. Chaque collaborateur travaille sur une partie distincte du projet, assurant ainsi une organisation efficace et une meilleure gestion des responsabilités.

#### 1.1 Fonctionnalités principales

Cette section présente les fonctionnalités principales du projet, qui sont essentielles pour atteindre les objectifs fixés et garantir le succès du projet.

- **Hardware** : Jules Nomba s'occupera de l'agencement sur le piège caméra et des différents capteurs qui permettront de récupérer les métadonnées<sup>5</sup> liées aux photos.
- **Énergie** : Nolan Buchet aura pour rôle de gérer les consommations d'énergie des composants agencés par Jules Nomba.
- **Transmission** : Joris Menard s'occupera de la transmission sans fil des données entre le piège caméra et l'unité de stockage distante.
- **Stockage des données** : Davy Clark s'occupera de trouver une solution pour stocker les données récupérées par le piège caméra et de la développer.
- **Module caméra** : Xueying Xu aura pour rôle de choisir et de mettre en place le module caméra afin de capturer des images de bonne qualité, facilitant ainsi l'identification si cette fonctionnalité est développée.
- **Gestion de projet** : En tant que chef de projet, Ewen Le Callet sera chargé de gérer l'équipe, de répartir les tâches, de vérifier la qualité du travail réalisé et de s'assurer que les livrables sont rendus dans les délais.
- **Communication avec le client** : Ewen Le Callet aura également le rôle d'interlocuteur entre l'équipe de projet et le client afin de clarifier certains points ou de tenir compte de l'avancée du projet.

#### 1.2 Fonctionnalités secondaires

Cette section décrit les fonctionnalités secondaires du projet, qui complètent les fonctionnalités principales et ajoutent de la valeur à l'ensemble du projet.

- **interface homme machine (ihm)** : Xueying Xu aura le rôle de développer une interface homme machine Interface Homme-Machine (IHM)<sup>6</sup>, permettant à l'utilisateur du produit final de visualiser les données récupérées par le piège caméra.
- **IA** : Ewen Le Callet s'occupera de mettre en place l'intelligence artificielle afin de réaliser une identification des animaux sur les photos prises par le piège caméra.

## 2 Signatures du projet

| Date et signature du client | Date et signature du chef de projet | Date et signature des coachs de projet |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|                             |                                     |                                        |

## IX Glossaire

**Benchmark** Étude comparative des différentes solutions techniques disponibles pour un composant ou une fonctionnalité du projet . 15

**Interface Homme-Machine (IHM)** Interface permettant à l'utilisateur d'interagir avec le système, notamment pour visualiser les données récupérées par le piège caméra . 11

**Maîtrise d'ouvrage (MOA)** C'est le client ou le demandeur du projet. Il définit les besoins, fixe ou non les objectifs, le budget et les délais, puis valide le résultat final . 4

**Maîtrise d'œuvre (MOE)** C'est l'équipe qui réalise le projet. Elle conçoit, développe et met en œuvre les solutions demandées par la MOA, en respectant les contraintes définies . 4

**Métadonnées** Données qui décrivent d'autres données. Dans le contexte du projet, il s'agit des informations associées aux photos (date, heure, température, position GPS) . 11

**Work Package (WP)** Lot de travail, subdivision du projet permettant une répartition claire des tâches et une meilleure gestion des responsabilités . 9, 11

## X Annexes

La bête à corne ci-dessous permet de mieux comprendre les fonctions principales du projet, parties prenantes et objectifs du projet.

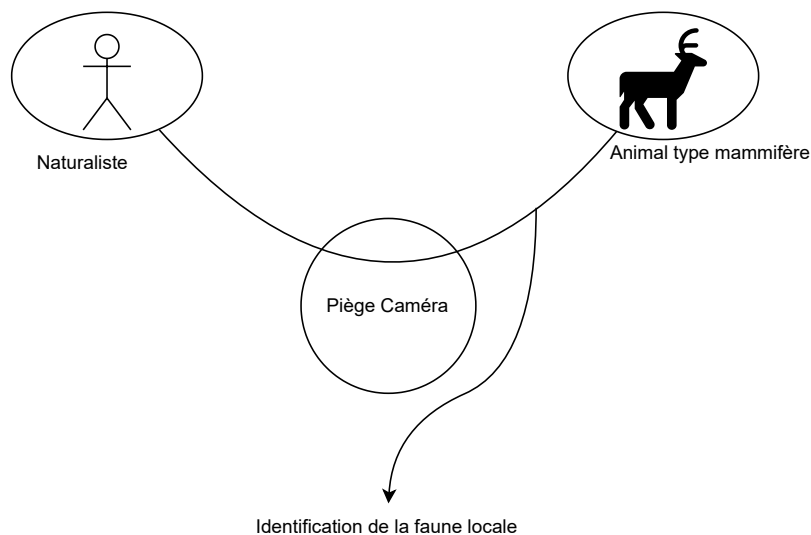


FIGURE X.1 – Bête à corne

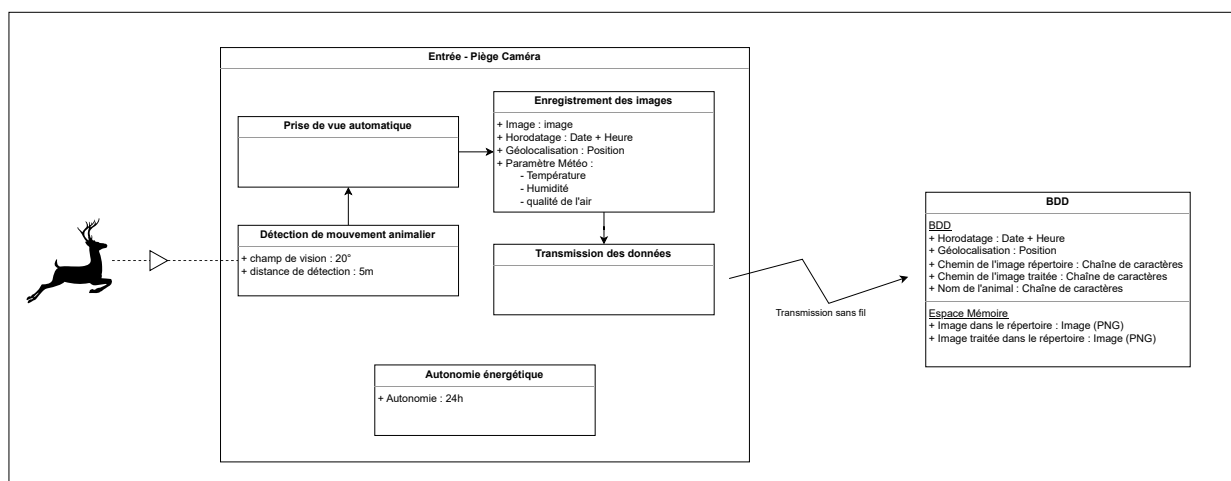


FIGURE X.2 – Décomposition en bloc fonctionnel principale

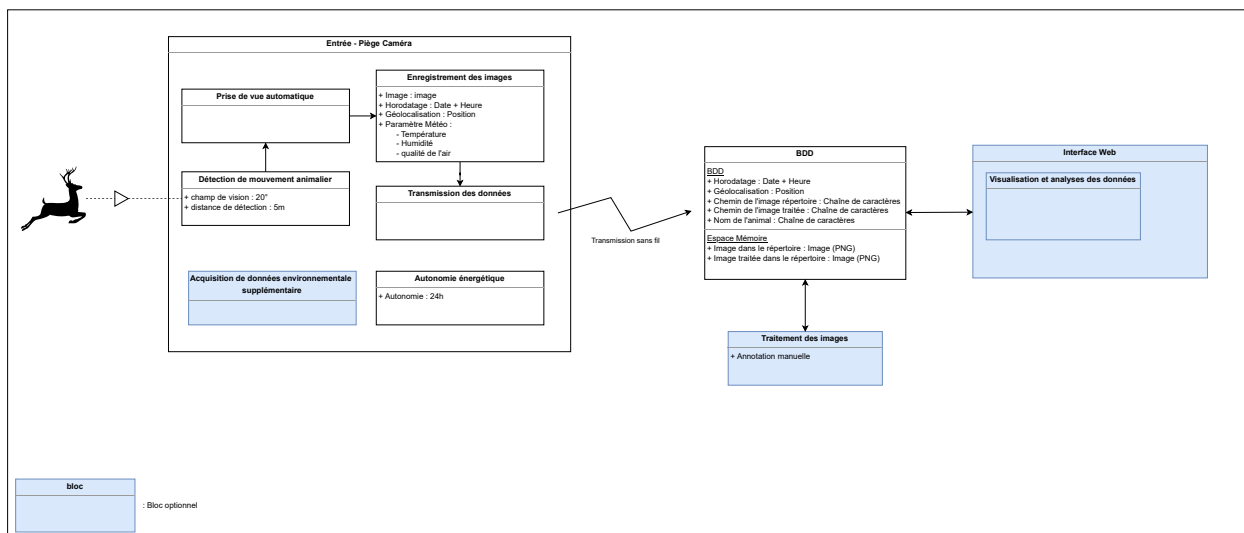


FIGURE X.3 – Décomposition en bloc fonctionnel principale et optionnelle

Afin de trouver la meilleure solution technique pour chaque work package du projet, un Benchmark<sup>7</sup> à été mis en place dans lequel les composants ou différentes solutions sont comparées selon différents critères.

| Mode                             | Principe                                     | Portée typique                        | Débit indicatif                 | Avantages                              | Inconvénients                                 | Coût / régulation             | Cas d'usage                           | Énergie | Prix         |
|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------|
| Transmission HF (modulation FM)  | Radio HF (3–30 MHz) avec modulation FM       | Locale à mondiale selon antenne       | kb/s à dizaines kb/s            | Très grande portée, robuste            | Débit limité, antennes encombrantes           | Autorisation si > 5 W         | Télécom longue distance, backup       | 5 W     | 25 €         |
| LoRa                             | Modulation chirp (LPWAN)                     | 0.5–15 km selon environnement         | 0.3 – 50 kb/s                   | Faible consommation, grande portée     | Débit limité, duty-cycle                      | Faible coût, pas d'abonnement | IoT capteurs, télé-métrie             | 0,2 W   | 30 €         |
| 4G (LTE)                         | Réseau cellulaire                            | Couverture nationale/ internationale  | 1–100+ Mb/s                     | Haut débit, mobilité, bonne latence    | Payant (SIM), énergivore                      | Abonnement, licences          | Vidéo, cloud, gros volumes            | 2 W     | 70 €         |
| Réseau cartes (filaire/sans fil) | SPI/I <sup>2</sup> C/RS485/ BLE/Zigbee       | ~5–10 m (selon solution)              | Centaines kb/s à plusieurs Mb/s | Simple, faible latence, économique     | Portée limitée, dépend protocole              | Faible coût                   | Robotique, modules locaux             | 0,1 W   | Dépend du µC |
| Wi-Fi HaLow (802.11ah)           | Wi-Fi sub-GHz pour IoT                       | Jusqu'à plusieurs centaines de mètres | kb/s à centaines kb/s           | Longue portée Wi-Fi, bonne pénétration | Peu répandu, matériel spécifique              | Puces dédiées, ISM            | IoT longue portée, réseaux capteurs   | 0,7 W   | 30 €         |
| ESP-NOW                          | Proto. Espressif communication directe Wi-Fi | 50–100 m (urbain), 200–250 m (champ)  | ~1–2 Mb/s (pratique <1 Mb/s)    | Faible latence, pas de routeur, facile | Limité aux ESP, pas de routage, portée < LoRa | Très faible coût (ESP32 < 5€) | Communication ESP (robots, IoT local) | 1,5 W   | 10 €         |

TABLE 4 – Comparaison des différentes technologies de transmission possible



| Caméra                        | Capteur            | Résolution max | Interface                    | Format vidéo / image | Points forts                                             | Points faibles                               | Prix indicatif | Champ de vision | Énergie (active) |
|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| OV7670                        | CMOS VGA           | 640×480        | Parallèle / SCCB             | YUV / RGB            | Très bon marché, faible consommation                     | Résolution faible                            | 5 €            | 25°             | 0,06 W           |
| OV2640                        | CMOS               | 1600×1200      | SCCB / parallèle             | JPEG / RGB           | JPEG intégré, bonne résolution                           | Débit limité                                 | 15 €           | 160°            | 0,14 W           |
| Raspberry Pi Camera V2        | Sony IMX219        | 8 MP           | CSI-2                        | MJPEG / H.264 / RAW  | Haute qualité vidéo, compatible Pi                       | Nécessite Pi                                 | 17 €           | 62°             | 0,3 W            |
| ESP32-CAM                     | OV2640             | 1600×1200      | Wi-Fi / GPIO                 | JPEG / MJPEG         | Caméra + Wi-Fi intégré, compact                          | Streaming HD limité                          | 13 €           | 160°            | 0,14 W           |
| Raspberry Pi HQ Camera        | Sony IMX477R       | 12.3 MP        | CSI-2                        | RAW12/10/8, COMP8    | Très haute qualité, objectifs interchangeables           | Nécessite Pi, coûteux                        | 58 €           | 75°             | 0,3 W            |
| Arducam 5MP / 8MP Mini Module | OV5640 / OV5647    | 5–8 MP         | SPI / I <sup>2</sup> C       | JPEG / RAW           | Compact, résolution suffisante, compatible Arduino / ESP | Configuration parfois complexe, nécessite Pi | 30 €           | –               | 0,4 W            |
| Pi NoIR Camera V2             | Sony IMX219 (NoIR) | 8 MP           | CSI-2                        | MJPEG / H.264 / RAW  | Vision nocturne IR, compatible Pi                        | Nécessite Pi                                 | 30 €           | –               | 0,3 W            |
| Arducam IMX219 NoIR           | Sony IMX219 (NoIR) | 8 MP           | SPI / I <sup>2</sup> C / CSI | JPEG / RAW           | Vision nocturne, module compatible Pi / Arduino          | Plus cher que OV2640, nécessite Pi           | 40 €           | –               | 0,3 W            |

TABLE 6 – Comparaison des modules caméras

| Microcontrôleur<br>/ Carte | Processeur     | Fréquence | RAM   | Flash  | Connectivité           | GPIO / I/O             | Points forts                                   | Points faibles                      | Prix in-<br>dicatif | Puissance |
|----------------------------|----------------|-----------|-------|--------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------|
| Arduino Uno (AT-mega328P)  | AVR 8-bit      | 16 MHz    | 2 KB  | 32 KB  | USB / UART             | 14 digital / 6 analog  | Très simple, stable, énorme support communauté | Faible puissance, mémoire limitée   | 20 €                | 0.30 W    |
| Arduino Nano 33 BLE        | ARM Cortex-M4  | 64 MHz    | 32 KB | 256 KB | BLE                    | 14 digital / 8 analog  | BLE intégré, faible consommation, compact      | Plus cher que Nano classique        | 22.5 €              | 0.035 W   |
| Arduino Mega 2560          | AVR 8-bit      | 16 MHz    | 8 KB  | 256 KB | USB / UART             | 54 digital / 16 analog | Beaucoup de GPIO, support shield               | Lent, mémoire RAM limitée           | 25 €                | 0.357 W   |
| SAMD21                     | ARM Cortex-M0+ | 48 MHz    | 32 KB | 256 KB | USB / UART             | 14 digital / 6 analog  | Faible consommation, 32-bit                    | Moins répandu que Uno               | 20 €                | 0.025 W   |
| STM32F103C8 (Blue Pill)    | ARM Cortex-M3  | 72 MHz    | 20 KB | 64 KB  | USB / UART / SPI / I²C | 37 digital / 10 analog | Puissant, rapide, compact, pas cher            | Écosystème moins simple que Arduino | 5 €                 | 0.01 W    |

TABLE 8 – Comparaison des microcontrôleurs

| Microcontrôleur<br>/ Carte | Processeur                        | Fréquence  | RAM    | Flash   | Connectivité         | GPIO / I/O             | Points forts                                                            | Points faibles                                      | Prix indicatif | Puissance |
|----------------------------|-----------------------------------|------------|--------|---------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|
| ESP8266                    | Tensilica 32-bit                  | 80–160 MHz | 160 KB | 4 MB    | Wi-Fi                | 17 digital / 1 analog  | Wi-Fi intégré, petit, bon marché                                        | Moins de GPIO, pas BLE                              | 4 €            | 0.4 W     |
| ESP32                      | Tensilica Xtensa dual-core 32-bit | 240 MHz    | 520 KB | 4 MB    | Wi-Fi + BLE          | 34 digital / 18 analog | Wi-Fi + BLE intégré, puissant                                           | Plus complexe à programmer que Arduino classique    | 8 €            | 0.7 W     |
| ESP32-CAM                  | Tensilica Xtensa 32-bit           | 240 MHz    | 520 KB | 4 MB    | Wi-Fi + BLE          | Caméra + GPIO          | Caméra + Wi-Fi intégré, compact                                         | Pas facile pour debugging, consommation plus élevée | 9.5 €          | 1.25 W    |
| Raspberry Pi 4             | ARM Cortex-A72 quad-core          | 1.5 GHz    | 2–8 GB | SD Card | Ethernet, Wi-Fi, BLE | GPIO 40 broches        | Puissant, Linux, multi-tâches, HDMI, USB                                | Consommation élevée, pas microcontrôleur pur        | 55 €           | 4 W       |
| Raspberry Pi Zero          | ARM1176JZF-S                      | 1 GHz      | 512 MB | SD Card | Wi-Fi / BLE (Zero W) | GPIO 40 broches        | Petit, faible coût, Linux                                               | Faible puissance CPU, Linux obligatoire             | 12.5 €         | 0.7 W     |
| Raspberry Pi Pico          | RP2040 dual-core ARM Cortex-M0+   | 133 MHz    | 264 KB | 2 MB    | USB                  | 26 digital / 3 analog  | Très bon compromis prix/-puissance, RP2040 programmable C / MicroPython | Pas de Wi-Fi natif                                  | 5 €            | 0.135 W   |

TABLE 10 – Comparaison des microcontrôleurs (suite)